Sprint 3 - S3_04
Análise de Algoritmos e Complexidade

Matheus Moreli Durão Silva
Matrícula 12621CBS217
Cibersegurança - Bacharelado - Noturno

2026

Entregável

Relatório sobre Big-O e comparação de custos. Este documento registra o objetivo do card, a solução desenvolvida e a forma de conferência. Os arquivos de código e as evidências citadas permanecem na mesma pasta deste documento.

O que foi estudado e aplicado

- O(1), O(log n), O(n), O(n log n) e O(n^2)
- Busca linear versus busca binária
- Escalabilidade e escolha de solução
- Justificativas com exemplos simples

Como conferir

O relatório `comparacao_complexidade.md` traz melhor, médio e pior casos de busca linear, busca binária, Bubble Sort e Insertion Sort, com justificativas e condições de uso. A busca binária exige dados ordenados; no inventário pequeno, a simplicidade da consulta por ID pode valer mais que ordenar os dados somente para buscar.

Conclusão

O artefato foi organizado para demonstrar tanto o conceito estudado quanto sua aplicação prática. As evidências de execução só são consideradas válidas quando produzidas pela ferramenta correspondente.